SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Código	:	BOOT-20253
Categoría	:	Data Engineering, Data Analytics and Machine Learning
Curso	:	Programa IA Generativa - Desarrollo de Soluciones con Python
Horas cronológicas	:	120
Horas académicas	:	160
C. Teóricos	:	2
C. Prácticos	:	4

II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En este curso, el participante aprenderá los fundamentos para desarrollar aplicaciones que utilicen modelos de lenguaje avanzado (LLM) con Python. Los LLM permiten la generación de texto de alta calidad y la comprensión del lenguaje humano que ofrecen una experiencia de usuario altamente personalizados permitiendo mayor eficiencia operativa.

III. PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales, egresados y estudiantes, interesados en profundizar sus conocimientos en el campo de la IA Generativa mediante el uso de modelos grandes de lenguaje (LLM).

IV. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de implementar soluciones inteligentes LLM con Python. Adicionalmente, estará preparado para:

- Identificar las principales opciones LLM existentes del mercado.
- Implementar un ETL con base de datos de vectores para mejorar la gestión de datos.
- Desplegar un MVP que permita evaluar los beneficios empresariales.

V. PRERREQUISITOS

- Conocimientos de programación (nivel intermedio)
- Conocimientos de lenguaje de Python (nivel intermedio)
- Conocimientos de inglés técnico (nivel intermedio)

CAPACITACIONES RECOMENDADAS

- Python Fundamentals for Datascience
- Bootcamp Aplicaciones de IA Generativa y Prompt Engineering

VI. CERTIFICACIÓN

Al aprobar la capacitación, el alumno obtendrá un certificado de Cibertec:

- Bootcamp IA Generativa - Desarrollo de Soluciones con Python

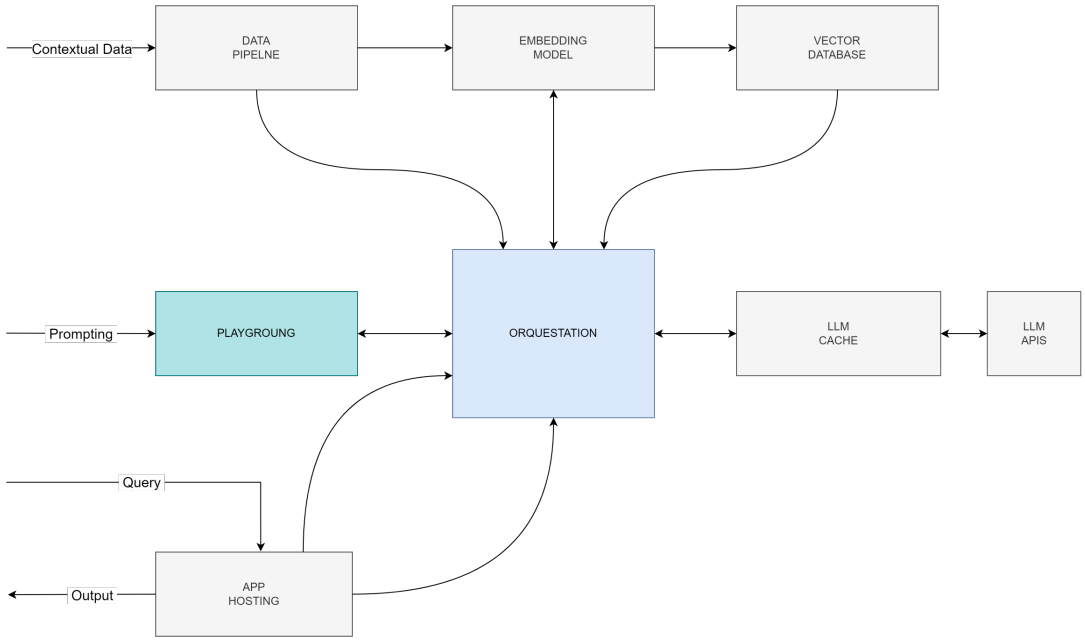
VII. METODOLOGIA

El enfoque práctico-reflexivo de cada una de las sesiones virtuales en tiempo real, así como la participación de los estudiantes en un ambiente interactivo de clases moderado por el instructor, permitirá el aprendizaje de contenidos y su aplicación en la resolución de contextos reales, utilizando herramientas digitales para el aprendizaje significativo.

VIII. CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS

Modelos LLM	Prompt Engineering	App Process Monitoring	Prefect
Vector Database	Orquestadores	Modelos LLM	Chroma
Word embeddings	LLM Cache	Pipeline	Pinecone
Transformers	UI Cache	Databricks	Weaviate
Encoders	REST API	Unstructured	Qdrant
Fine-tuning	App Hosting	Dagster	Pgvector

IX. ARQUITECTURA



X. CONTENIDO TEMÁTICO

Fundamentos de Python

- Configuración del entorno de trabajo
- Fundamentos de Python y programación funcional
- Programación orientada a objetos (POO) y funciones avanzadas

Contenerización

- Docker
- Docker-compose
- UI y Rest API
- Streamlit
- FastAPI

Análisis de datos

- Análisis de datos
- Visualización de datos
- Bases de datos

LLMs

- Introducción al NLP
- Mecanismos de atención
- Métodos de adaptación de tareas downstream

Tipo de LLMs

- LLMs: Encoder vs Decoder vs Encoder-Decoder
- LLMs: Unimodal vs Multimodal
- LLMs: Opensource vs Private

Arquitectura LLM

- Sistemas online vs offline
- ETL
- Framework para desarrollo de aplicaciones basadas en LLMs
- BD Vectoriales en sistemas basados en LLMs
- Tools y agentes

Despliegue

- Proveedores Cloud
- MLOps y LLMOps

APP Development

- Speech-To-Text (STT)
- Buenas prácticas

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALAMMAR, J., GROOTENDORST, M. (2024). Addison-Wesley Professional.
- CAELEN, O., BLETE, M. (2024). Developing Apps with GPT-4 and ChatGPT.
- OZDEMIR, S. (2023). uick Start Guide to Large Language Models, Addison-Wesley Professional.